INFORMATIK · ERHÖHTES ANFORDERUNGSNIVEAU (EA)

Generalprobe Datenbanken (eA)

Die Ermittlerprüfung · Kontext: Mensa-Vorbestellsystem

Bearbeitungszeit: 70 Minuten · Hilfsmittel: Operatorenübersicht, Ergänzende Hinweise §8 (Anlage) · Gesamt: 30 BE

NAME.....

DATUM.....

Bearbeiten Sie die Aufgaben auf gesondertem Papier und schreiben Sie auf jedem Blatt Ihren Namen (bei der Generalprobe Ihre Ermittlernummer). Die Bewertungseinheiten (BE) stehen hinter jeder Teilaufgabe.

Die Mensa einer Gesamtschule lässt Schülerinnen, Schüler und Beschäftigte ihr Mittagessen online vorbestellen. Jedes Gericht kann an mehreren Tagen angeboten werden; eine Bestellung bezieht sich immer auf ein Tagesangebot. Im Attribut Portionen eines Angebots steht die Zahl der **geplanten** Portionen; die **bestellten** Portionen ergeben sich aus den Mengen der Bestellungen. Abgeholt enthält die Uhrzeit der Ausgabe und ist NULL, wenn das Essen nicht abgeholt wurde. Küchenkräfte bereiten die Tagesangebote zu. Eine Person darf dasselbe Tagesangebot auch mehrfach bestellen (z. B. für einen Gast).

MATERIAL 1 · Relationenschema

Person(PersonNr, Vorname, Nachname, Rolle, Klasse)

Gericht(GerichtNr, Bezeichnung, Kategorie, Preis, Vegetarisch)

Angebot(AngebotNr, ↑GerichtNr, Datum, Portionen)

Bestellung(BestellNr, ↑PersonNr, ↑AngebotNr, Menge, Abgeholt)

Kuechenkraft(KraftNr, Vorname, Nachname)

bereitetZu(↑KraftNr, ↑AngebotNr)

Rolle: 'Schüler', 'Lehrkraft' oder 'Personal' (Klasse nur bei Schülerinnen und Schülern, sonst NULL) · Vegetarisch: 'ja'/'nein' · Preis in Euro · Datum im Format 'JJJJ-MM-TT', Abgeholt im Format 'hh:mm'.

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen

Person

PersonNr	Vorname	Nachname	Rolle	Klasse
6	Arne	Demir	Schüler	5c
14	Insa	Gerdts	Schüler	10b
17	Ida	Eggers	Schüler	8b
30	Ole	Lindemann	Schüler	10b
36	Dana	Eggers	Lehrkraft	*NULL*
…	…	…	…	…

Gericht

GerichtNr	Bezeichnung	Kategorie	Preis	Vegetarisch
2	Gemüselasagne	Hauptgericht	4,00	ja
3	Hähnchen-Curry mit Reis	Hauptgericht	4,75	nein
4	Käsespätzle	Hauptgericht	3,75	ja
6	Chili sin Carne	Hauptgericht	3,50	ja
9	Tomatensuppe	Suppe	2,25	ja
13	Schokopudding	Dessert	1,25	ja
…	…	…	…	…

MATERIAL 2 · Ausschnitte aus den Tabellen (Fortsetzung)

Angebot

AngebotNr	↑GerichtNr	Datum	Portionen
41	1	2027-03-15	25
42	4	2027-03-15	20
43	10	2027-03-15	20
44	13	2027-03-15	20
45	3	2027-03-16	20
46	6	2027-03-16	20
47	9	2027-03-16	20
…	…	…	…

Bestellung

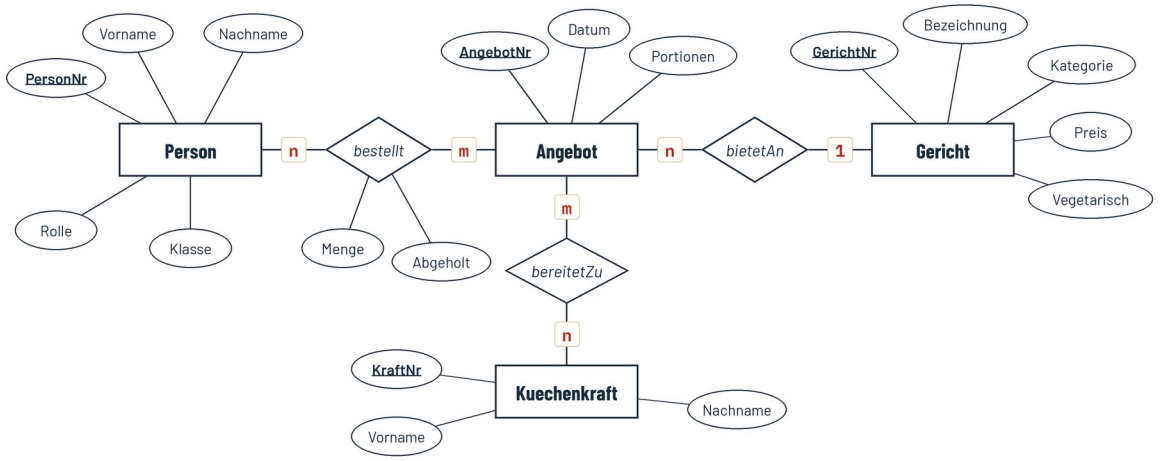
BestellNr	↑PersonNr	↑AngebotNr	Menge	Abgeholt
202	9	45	1	*NULL*
203	26	45	1	13:11
204	6	45	1	11:58
205	17	45	1	11:55
206	14	45	1	13:01
207	36	45	1	12:35
208	30	45	1	11:51
209	6	45	1	13:30
210	31	45	1	12:39
211	8	45	1	12:48
…	…	…	…	…

MATERIAL 3 · Tabelle BestellUebersicht

Bevor es das Vorbestellsystem gab, führte die Mensa eine einzige Tabelle. Der folgende Ausschnitt enthält alle Bestellungen vom 16.03.2027:

BestellNr	PersonNr	Name	Klasse	Datum	Gericht	Preis	Menge
202	9	Hilke Akgül	9a	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
203	26	Nele Döscher	5c	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
204	6	Arne Demir	5c	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
205	17	Ida Eggers	8b	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
206	14	Insa Gerdts	10b	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
207	36	Dana Eggers	*NULL*	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
208	30	Ole Lindemann	10b	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
209	6	Arne Demir	5c	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
210	31	Jannik Dirksen	7c	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
211	8	Karla Siemers	5c	2027-03-16	Hähnchen-Curry mit Reis	4,75	1
212	28	Taalke Bargmann	9c	2027-03-16	Chili sin Carne	3,50	2
213	7	Pia Fehrmann	5c	2027-03-16	Chili sin Carne	3,50	2
214	14	Insa Gerdts	10c	2027-03-16	Chili sin Carne	3,50	1
215	16	Clara Pundt	9a	2027-03-16	Chili sin Carne	3,50	1
216	17	Ida Eggers	8b	2027-03-16	Chili sin Carne	3,25	1
217	33	Ida Bultjer	*NULL*	2027-03-16	Tomatensuppe	2,25	2

MATERIAL 4 · ER-Modell (Ausschnitt)



Aufgaben

a) **Erläutern** Sie die Kennzeichnungen in der Relation Bestellung (Material 1) und **beurteilen** Sie, ob das Attributpaar (PersonNr, AngebotNr) anstelle von BestellNr als Primärschlüssel der Relation Bestellung genügen würde. [4 BE]

b) **Untersuchen** Sie die Tabelle BestellUebersicht (Material 3) auf Anomalien; gehen Sie dabei an konkreten Datensätzen auf den Zusammenhang mit der Redundanz ein. [5 BE]

c) Die Mensa möchte ihr Datenmodell erweitern: Gerichte können **Allergene** enthalten. Ein Allergen hat ein Kürzel (z. B. „G“ für glutenhaltiges Getreide) und eine Bezeichnung und kann in vielen Gerichten vorkommen. Zu jedem Paar aus Gericht und Allergen soll ein Hinweis gespeichert werden (z. B. „nur Spuren“). Außerdem kann jede Küchenkraft bei Abwesenheit von höchstens einer anderen Küchenkraft vertreten werden; eine Küchenkraft kann die Vertretung für mehrere andere übernehmen. **Erweitern** Sie das ER-Modell (Material 4) um diese Anforderungen. Geben Sie Schlüsselattribute und Kardinalitäten vollständig an. [6 BE]

d) **Erstellen** Sie zu dem in Teilaufgabe c) ergänzten Teil des ER-Modells das Relationenschema in Kurzschreibweise und **begründen** Sie die Umsetzung des Beziehungstyps enthaelt. [3 BE]

e) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die Bezeichnung und Preis aller vegetarischen Gerichte ausgibt, die am 15.03.2027 angeboten werden. Das Ergebnis soll aufsteigend nach dem Preis sortiert sein. [3 BE]

f) **Entwerfen** Sie eine SQL-Abfrage, die für jedes Gericht die Gerichtnummer, die Bezeichnung und die Summe der im März 2027 bestellten Portionen ausgibt. Berücksichtigt werden sollen nur Gerichte mit mehr als 50 bestellten Portionen; das Ergebnis soll absteigend nach dieser Summe sortiert sein. [5 BE]

g) **Analysieren** Sie die folgende SQL-Abfrage im Sachzusammenhang. [4 BE]

```
SELECT Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname, COUNT(*) AS Anzahl
FROM Person, Bestellung, Angebot
WHERE Person.PersonNr = Bestellung.PersonNr
  AND Bestellung.AngebotNr = Angebot.AngebotNr
  AND Bestellung.Abgeholt IS NULL
GROUP BY Person.PersonNr, Person.Vorname, Person.Nachname
ORDER BY COUNT(*) DESC
LIMIT 3
```

Anlage · Ergänzende Hinweise §8 – Datenbankabfragen

Auszug aus den Ergänzenden Hinweisen zum Kerncurriculum Informatik (Niedersächsisches Kultusministerium, Neufassung Juni 2025), Abschnitt 8 – im Abitur als Hilfsmittel zugelassen.

In den Aufgabenstellungen und in den erwarteten Lösungen wird die Abfragesprache SQL mit dem folgenden Sprachumfang unter Berücksichtigung der angegebenen Operatoren und Aggregatfunktionen verwendet. Verschachtelte SQL-Anweisungen werden im Rahmen der zentralen Prüfungsaufgaben nicht thematisiert.

SELECT-Anweisung:

```
SELECT [DISTINCT] * | spalte1 [AS s1], spalte2 [AS s2], …
FROM tabelle1 [t1], tabelle2 [t2], …
[WHERE bedingung1 (AND | OR) bedingung2 (AND | OR) … ]
[GROUP BY spalte1, spalte2, …
[HAVING gruppenBedingung1 (AND | OR) gruppenBedingung2 (AND | OR) …]]
[ORDER BY spalte1 [ASC | DESC], spalte2 [ASC | DESC], …]
[LIMIT anzahl]
```

Angaben in eckigen Klammern sind optional. Spalten können Attribute, Aggregatfunktionen oder Berechnungen sein. Bei GROUP BY und ORDER BY ist auch die Angabe eines Alias möglich.

Operatoren für Berechnungen: +, -, *, /

Operatoren für Vergleiche in Bedingungen: =, != (ungleich), >, <, >=, <=, NOT, IS NULL, IN, BETWEEN, LIKE (mit den Platzhaltern _ (für genau ein Zeichen) und % (für beliebig viele Zeichen))

Aggregatfunktionen: AVG, COUNT, MAX, MIN, SUM

Hinweis zur Verwendung von GROUP BY: Bei einer Gruppierung müssen alle Spalten in der SELECT-Klausel entweder von einer Aggregatfunktion umschlossen oder explizit in der GROUP BY-Klausel aufgezählt sein.